Hidrostática

QUESTÃO 01 • Código da questão: F1293 (Enem)

TEXTO I: No cordel intitulado *Senhor dos Anéis*, de autoria de Gonçalo Ferreira da Silva, lê-se a sextilha:

A distância em relação
Ao nosso planeta amado
Pouco menos que a do Sol
Ele está distanciado
E menos denso que a água
Quando no normal estado

MEDEIROS, A.; AGRA, J. T. M., A astronomia na literatura de cordel. *Física na Escola*, n. 1, abr, 2010 (fragmento).

TEXTO II: Distâncias médias dos planetas ao Sol e suas densidades médias

Planetas	Distância média ao Sol (u.a.)	Densidade relativa média
*Mercúrio	0,39	5,6
*Vênus	0,72	5,2
*Terra	1,0	5,5
*Marte	1,5	4,0
**Ceres	2,8	2,1
*Júpiter	5,2	1,3
*Saturno	9,6	0,7
*Urano	19	1,2
*Netuno	30	1,7
**Plutão	40	2,0
**Éris	68	2,5

u.a. = 149.600.000 km, é a unidade astronômica. *Planeta clássico, **Planeta-anão

*Características dos planetas.*Disponível em: www.astronoo.com. Acesso em: 8 nov. 2019 (adaptado).

Considerando os versos da sextilha e as informações da tabela, a qual planeta o cordel faz referência?

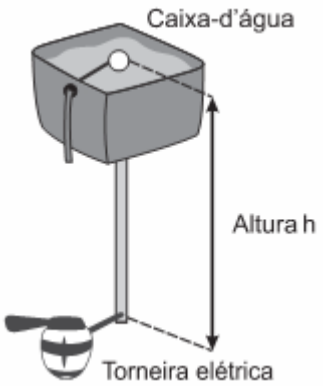
a) Mercúrio.
b) Júpiter.
c) Urano.
d) Saturno.
e) Netuno.

QUESTÃO 02 • Código da questão: F0210 (Enem)

No manual de uma torneira elétrica são fornecidas instruções básicas de instalação para que o produto funcione corretamente:

- Se a torneira for conectada à caixa-d'água domiciliar, a pressão da água na entrada da torneira deve ser no mínimo 18 kPa e no máximo 38 kPa.
- Para pressões da água entre 38 kPa e 75 kPa ou água proveniente diretamente da rede pública, é necessário utilizar o redutor de pressão que acompanha o produto.
- Essa torneira elétrica pode ser instalada em um prédio ou em uma casa.

Considere a massa específica da água 1.000 kg/m^3 e a aceleração da gravidade 10 m/s^2.



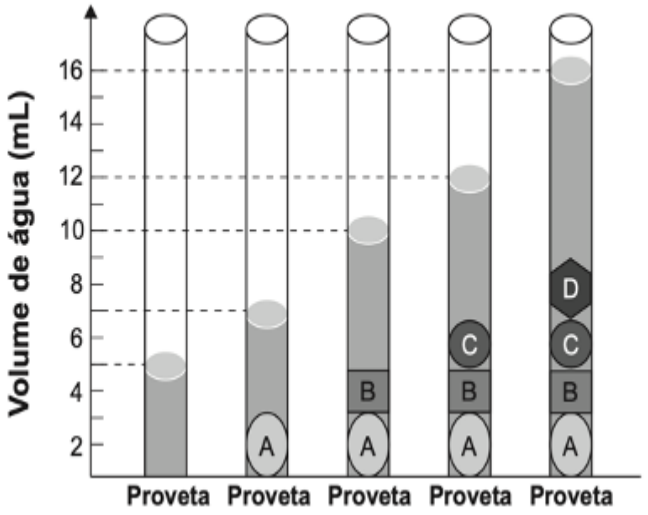
Para que a torneira funcione corretamente, sem o uso do redutor de pressão, quais deverão ser a mínima e a máxima altura entre a torneira e a caixa-d'água?

a) 1,8 m e 3,8 m
b) 1,8 m e 7,5 m
c) 3,8 m e 7,5 m
d) 18 m e 38 m
e) 18 m e 75 m

QUESTÃO 03 • Código da questão: F1280 (Enem)

As moedas despertam o interesse de colecionadores, numismatas e investidores há bastante tempo. Uma moeda de 100% cobre, circulante no período do Brasil Colônia, pode ser bastante valiosa. O elevado valor gera a necessidade de realização de testes que validem a procedência da moeda, bem como a veracidade de sua composição. Sabendo que a densidade do cobre metálico é próxima de 9 g.cm^{-3}, um investidor negocia a aquisição

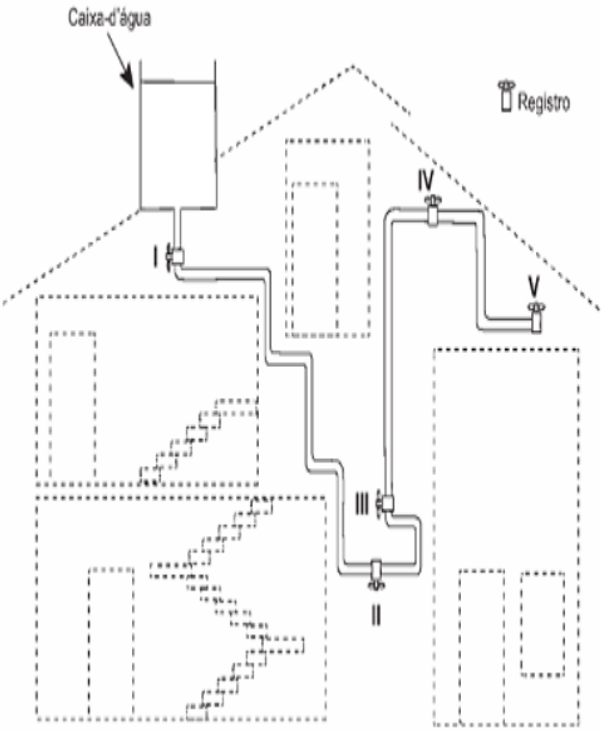
de um lote de quatro moedas A, B, C e D fabricadas supostamente de 100% cobre e massas 26 g, 27 g, 10 g e 36 g, respectivamente. Com o objetivo de testar a densidade das moedas, foi realizado um procedimento em que elas foram sequencialmente inseridas em uma proveta contendo 5 mL de água, conforme esquematizado.



Com base nos dados obtidos, o investidor adquiriu as moedas

a) A e B.
b) A e C.
c) B e C.
d) B e D.
e) C e D.

QUESTÃO 04 • Código da questão: F2016 (Enem PPL)
A figura apresenta o esquema do encanamento de uma casa onde se detectou a presença de vazamento de água em um dos registros. Ao estudar o problema, o morador concluiu que o vazamento está ocorrendo no registro submetido à maior pressão hidrostática.



Em qual registro ocorria o vazamento?

a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

QUESTÃO 05 • Código da questão: F0529 (Enem)
Talvez você já tenha bebido suco usando dois canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que, se colocar um canudo imerso no suco e outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em bebê-lo.
Essa dificuldade ocorre porque o(a):

a) força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor.
b) densidade do ar é menor que a do suco, portanto, o volume de ar aspirado é muito maior que o volume de suco.
c) velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos dois canudos, o que é impossível com um dos canudos de fora.
d) peso da coluna de suco é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar, o que dificulta a sucção do líquido.
e) pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco.

QUESTÃO 06 • Código da questão: F0226 (Enem)

Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção, é utilizado, em ônibus e automóveis, o elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica, para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga, e dessa forma acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja cinco vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. Desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional de 10 m/s^2, deseja-se elevar uma pessoa de 65kg em uma cadeira de rodas de 15 kg sobre a plataforma de 20 kg.

Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido, para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante?

a) 20 N
b) 100 N
c) 200 N
d) 1000 N
e) 5000 N

QUESTÃO 07 • Código da questão: F1272 (Enem)

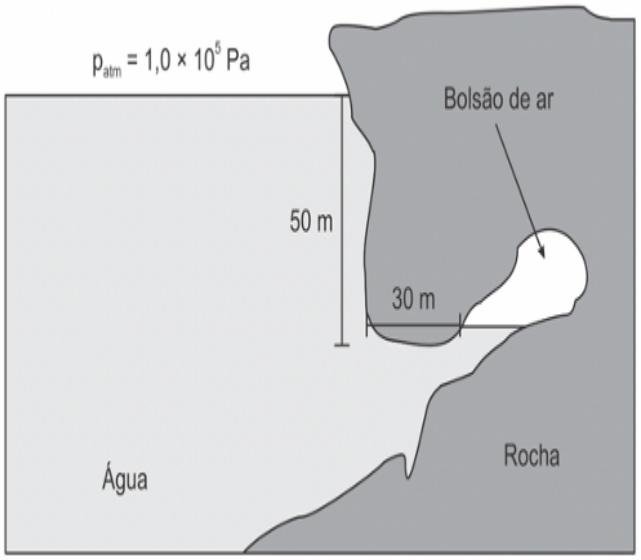
As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após estas iniciarem a saída dos vapores.

Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o(a)

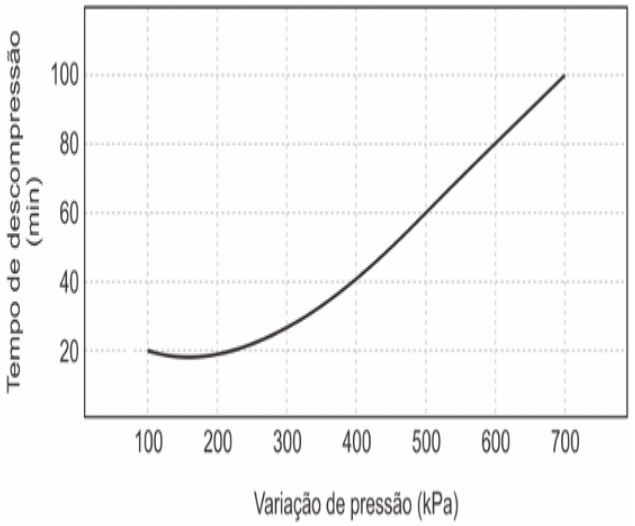
a) aumento da pressão interna e os riscos de explosão.
b) dilatação da panela e a desconexão com sua tampa.
c) perda da qualidade nutritiva do alimento.
d) deformação da borracha de vedação.
e) consumo de gás desnecessário.

QUESTÃO 08 • Código da questão: F1286 (Enem)

Um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura, onde o mergulhador se abrigou.



Durante o resgate, para evitar danos a seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação de pressão.

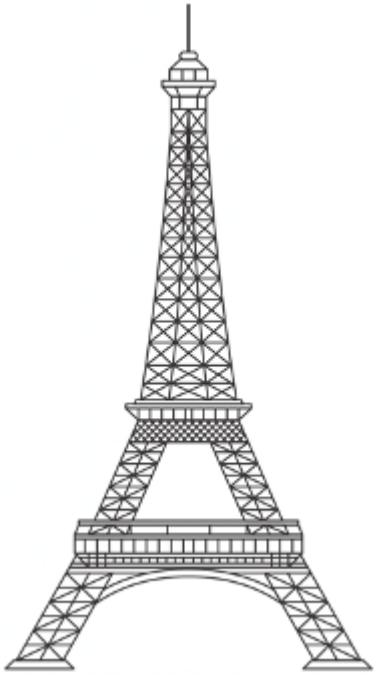


Considere que a aceleração da gravidade seja igual a 10 $m.s^{-2}$ e que a densidade da água seja de $\varrho = 1.000\ kg.m^{-3}$.

Em minutos, qual é o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ser submetido?

a) 100
b) 80
c) 60
d) 40
e) 20

QUESTÃO 09 • Código da questão: F1287 (Enem)
A Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita com treliças de ferro, pesava 7.300 toneladas quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolve construir um protótipo dessa torre em escala 1:100, usando os mesmos materiais (cada dimensão linear em escala de 1:100 do monumento real).
Considere que a torre real tenha uma massa M_{torre} e exerça na fundação sobre a qual foi erguida uma pressão P_{torre}. O modelo construído pelo arquiteto terá uma massa M_{modelo} e exercerá uma pressão P_{modelo}.



Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo? Ou seja, qual é a razão entre as pressões $(P_{torre})/(P_{modelo})$?

a) 10^0
b) 10^1
c) 10^2
d) 10^4
e) 10^6

QUESTÃO 10 • Código da questão: F2030 (Enem PPL)
Um caminhão de massa 5 toneladas, carregado com carga de 3 toneladas, tem eixos articulados que permitem fazer o uso de 4 a 12 pneus (aos pares) simultaneamente. O número de pneus em contato com o solo é determinado a fim de que a pressão exercida por cada pneu contra o solo não supere o dobro da pressão atmosférica. A área de contato entre cada pneu e o asfalto equivale à área de um retângulo de lados 20 cm e 30 cm. Considere a aceleração da gravidade local igual a $10\ m.s^{-2}$ e a pressão atmosférica de 10^5 Pa.

O menor número de pneus em contato com o solo que o caminhão deverá usar é

a) 4.
b) 6.
c) 8.
d) 10.
e) 12.

QUESTÃO 11 • Código da questão: F0194 (Enem)
Os densímetros instalados nas bombas de combustível permitem averiguar se a quantidade de água presente no álcool hidratado está dentro das especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). O volume máximo permitido de água no álcool é de 4,9%. A densidade da água e do álcool anidro são de 1,00 g/cm^3 e 0,80 g/cm^3, respectivamente.
Disponível em: http://nxt.anp.gov.br. Acesso em: 5 dez. 2011 (adaptado).
A leitura no densímetro que corresponderia à fração máxima permitida de água é mais próxima de

a) 0,20 g/cm^3.
b) 0,81 g/cm^3.
c) 0,90 g/cm^3.
d) 0,99 g/cm^3.
e) 1,80 g/cm^3.

QUESTÃO 12 • Código da questão: F1991 (Enem PPL)
Um navio petroleiro é capaz de transportar milhares de toneladas de carga. Neste caso, uma grande quantidade de massa consegue flutuar.

Nesta situação, o empuxo é

a) maior que a força peso do petroleiro.
b) igual à força peso do petroleiro.
c) maior que a força peso da água deslocada.
d) igual à força peso do volume submerso do navio.
e) igual à massa da água deslocada.

QUESTÃO 13 • Código da questão: F1981 (Enem PPL)
Sabe-se que nas proximidades dos polos do planeta Terra é comum a formação dos icebergs, que são grandes blocos de gelo, flutuando nas águas oceânicas. Estudos mostram que a parte de gelo que fica emersa durante a flutuação corresponde a aproximadamente 10% do seu volume total. Um estudante resolveu simular essa situação introduzindo um bloquinho de gelo no interior de um recipiente contendo água, observando a variação de seu nível desde o instante de introdução até o completo derretimento do bloquinho.

Com base nessa simulação, verifica-se que o nível da água no recipiente

a) subirá com a introdução do bloquinho de gelo e, após o derretimento total do gelo, esse nível subirá ainda mais.
b) subirá com a introdução do bloquinho de gelo e, após o derretimento total do gelo, esse nível descerá, voltando ao seu valor inicial.
c) subirá com a introdução do bloquinho de gelo e, após o derretimento total do gelo, esse nível permanecerá sem alteração.
d) não sofrerá alteração com a introdução do bloquinho de gelo, porém, após seu derretimento, o nível subirá devido a um aumento em torno de 10% no volume de água.
e) subirá em torno de 90% do seu valor inicial com a introdução do bloquinho de gelo e, após seu derretimento, o nível descerá apenas 10% do valor inicial.

QUESTÃO 14 • Código da questão: F0544 (Enem)
Dois amigos se encontram em um posto de gasolina para calibrar os pneus de suas bicicletas. Uma das bicicletas é de corrida (bicicleta A) e a outra, de passeio (bicicleta B). Os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto que a largura dos pneus de A é menor que a largura dos pneus de B. Ao calibrarem os pneus das bicicletas A e B, respectivamente com pressões de calibração p_A e p_B, os amigos observam que o pneu da bicicleta A deforma, sob mesmos esforços, muito menos que o pneu da bicicleta B. Pode-se considerar que as massas de ar comprimido no pneu da bicicleta A, m_A, e no pneu da bicicleta B, m_B, são diretamente proporcionais aos seus volumes.
Comparando as pressões e massas de ar comprimido nos pneus das bicicletas, temos:

a) $p_A < p_B$ e $m_A < m_B$.
b) $p_A > p_B$ e $m_A < m_B$.
c) $p_A > p_B$ e $m_A = m_B$.
d) $p_A < p_B$ e $m_A = m_B$.
e) $p_A > p_B$ e $m_A > m_B$.

QUESTÃO 15 • Código da questão: F2001 (Enem PPL)
Um estudante construiu um densímetro, esquematizado na figura, utilizando um canudinho e massa de modelar. O instrumento foi calibrado com duas marcas de flutuação, utilizando água (marca A) e etanol (marca B) como referências.



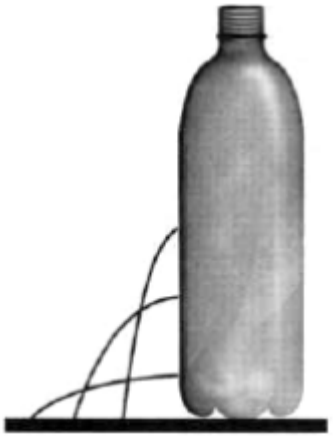
Em seguida, o densímetro foi usado para avaliar cinco amostras: vinagre, leite integral, gasolina (sem álcool anidro), soro fisiológico e álcool comercial (92,8˚GL).

Que amostra apresentará marca de flutuação entre os limites A e B?

a) Vinagre.
b) Gasolina.
c) Leite integral.
d) Soro fisiológico.
e) Álcool comercial.

QUESTÃO 16 • Código da questão: F0619 (Enem)
Para realizar um experimento com uma garrafa PET cheia de água, perfurou-se a lateral da garrafa em três posições a diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios, e, com a garrafa

destampada, observou-se o escoamento da água, conforme ilustrado na figura.



Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água, nas situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente?

a) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna de água.

b) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; altera a velocidade de escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo.

c) Impede a entrada de ar, por ser menor que a pressão interna; altera a velocidade de escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo.

d) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; regula a velocidade de escoamento, que só depende da pressão atmosférica.

e) Impede a entrada de ar, por ser menor que a pressão interna; não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna de água.

QUESTÃO 17 • Código da questão: F2299 (Enem)

A laje de um depósito de bebidas tem 50 m^2 de área útil de armazenamento e foi projetada para suportar pressões de até 10^4 Pa. O gerente do estabelecimento pretende armazenar um produto cuja densidade é 1.250 kg/m^3. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2.

A altura máxima, em metro, de empilhamento do produto que essa laje é capaz de suportar é

a) 0,16 m.

b) 0,50 m.

c) 0,80 m.

d) 1,60 m.

e) 8,00 m.

QUESTÃO 18 • Código da questão: F2325 (Enem PPL)

Um empresário sul-africano definiu o *Hyperloop* como a única opção para a viagem ultrarrápida. O *Hyperloop* é uma espécie de trem que se locomove sem atrito, levitando magneticamente sobre trilhos, em túneis com pressão reduzida. Durante o percurso, o ar vai sendo extraído do túnel, e a diferença de pressão gerada entre a parte traseira e a frontal faz com que a cápsula com passageiros seja colocada em movimento e siga deslocando-se praticamente sem atrito e sem resistência do ar. Em vez de trilhos convencionais, ela é levitada e guiada por campos eletromagnéticos.

Disponível em: https://veja.abril.com.br. Acesso em: 21 nov. 2021 (adaptado).

O *Hyperloop* se desloca de acordo com o mesmo princípio físico que explica o movimento de um

a) foguete subindo enquanto ejeta gases para baixo.

b) líquido sendo sugado pelo canudo do copo até a boca.

c) elétron abandonado entre as placas de um capacitor plano.

d) próton ganhando velocidade dentro de um acelerador de partículas.

e) submarino emergindo conforme a água é extraída de seus tubos de lastro.